

1. Components ของระบบ

ระบบ RoomSwift ถูกออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมแบบแยกส่วน (Modular Architecture) โดยแบ่งออกเป็น ส่วนต่าง ๆ ที่ชัดเจน เพื่อความง่ายในการพัฒนา การบำรุงรักษา และการขยายระบบในอนาคต

ลำดับที่	ชื่อ Components	คำอธิบาย
1	Auth API	จัดการการสมัคร, เข้าสู่ระบบ, และยืนยันตัวตนด้วย JWT
2	User Management API	จัดการข้อมูลผู้ใช้ เช่น เพิ่ม, แก้ไข, ลบบัญชี และกำหนดบทบาท
3	Room Management API	สำหรับผู้ดูแลระบบในการจัดการข้อมูลห้องประชุม
4	Booking API	จัดการการจองห้อง เช่น ส่งคำขอ, ตรวจสอบเวลาทับซ้อน
5	Approval API	ให้ผู้ดูแลห้องอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอจอง
6	Notification API	ส่งการแจ้งเตือนผ่าน FCM เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานะ
7	Calendar API	ดึงข้อมูลการจองห้องในรูปแบบปฏิทินแบบเรียลไทม์
8	Report API	สร้างรายงานการใช้งานห้องประชุมตามช่วงเวลาที่กำหนด
9	Database Layer	จัดการการเชื่อมต่อและ query ฐานข้อมูล PostgreSQL
10	Admin Web UI	ส่วนติดต่อผู้ใช้สำหรับผู้ดูแลระบบ (React + TypeScript + Tailwind)
11	Admin Room Management Panel	หน้าจัดการห้องประชุมบนเว็บ
12	Admin User Management Panel	หน้าจัดการบัญชีผู้ใช้บนเว็บ
13	Admin Report Viewer	หน้าแสดงรายงานการใช้งานห้อง
14	Mobile Auth Screen	หน้าล็อกอินและสมัครสมาชิกในแอปมือถือ
15	Mobile Booking Form	ฟอร์มจองห้องในแอปมือถือ
16	Mobile Calendar View	แสดงปฏิทินการจองห้องในแอปมือถือ
17	Mobile Booking Status Tracker	ติดตามสถานะการจอง
18	Mobile Notification Center	แสดงการแจ้งเตือนในแอปมือถือ
19	Mobile Booking History	ดูประวัติการจองทั้งหมด
20	Room Manager Dashboard (Mobile)	แดชบอร์ดสำหรับผู้ดูแลห้องในแอปมือถือ

21	Room Manager Approval Panel	หน้าอนุมัติ/ปฏิเสธคำขอลง
22	Shared UI Components Library	ไลบรารีคอมโพเนนต์ร่วมสำหรับเว็บและมือถือ
23	Environment & Configuration Manager	จัดการ environment variables
24	Error Handling & Logging Module	จัดการข้อผิดพลาดและบันทึก log
25	FCM Integration Module	โมดูลเชื่อมต่อ Firebase Cloud Messaging
26	Room List API (Backend)	API สำหรับดึงข้อมูลห้องทั้งหมดจากตาราง Rooms พร้อมสถานะการจองล่าสุด (จาก Bookings) เพื่อแสดงผลในแอป
27	Room Detail Screen (Mobile)	หน้าในแอปมือถือที่แสดงรายละเอียดห้อง เช่น ชื่อ, ความจุ, สิ่งอำนวยความสะดวก, และปฏิทินย่อยแสดงการจองล่าสุด
28	Room Availability Checker	โมดูลตรวจสอบช่วงเวลาในห้องว่าง โดยรับ start_time และ end_time แล้วตรวจสอบกับตาราง Bookings ว่ามีการทับซ้อนหรือไม่

สรุปการครอบคลุมฟังก์ชัน

ฟังก์ชันใน SRS	Components ที่เกี่ยวข้อง
ระบบบัญชีผู้ใช้	1, 2, 14
การจองห้องประชุม	4, 15, 16
ระบบอนุมัติ	5, 21
แจ้งเตือน	6, 18, 25
ปฏิทินการจอง	7, 16
ประวัติการจอง	19
จัดการห้องประชุม	3, 11
จัดการผู้ใช้	2, 12
รายงานการใช้งาน	8, 13
แดชบอร์ดผู้ดูแลระบบ	10, 11, 12, 13
แดชบอร์ดผู้ดูแลห้อง	20, 21
ดูรายละเอียดห้องประชุม	26,27,28

